

基于 DPDK 的高速安全传输系统设计与实现

杨欢, 李斌, 王硕, 姬胜凯, 黄毅龙

(中国电子信息产业集团有限公司第六研究所, 北京 100083)

摘要: 针对目前数据通信系统对网络传输速率及安全性越来越高的需求, 文章提出了一种基于 DPDK 的高速安全传输方案。该方案以多核 CPU 为控制中枢, 采用数据平面开发套件 (DPDK) 技术在用户态实现网络数据处理, 避免了内核态与用户态的数据频繁拷贝, 并利用 CPU 的亲性和特征将线程绑定到不同的 CPU 核心, 提高 CPU 资源利用率, 实现网络数据的高速处理。同时基于 IPsec 协议簇以及国产算法实现数据加解密, 保证数据在传输过程中的安全性。经实验测试, 该系统可实现对数据包的高速安全处理, 验证了该方案的可行性。

关键词: 高速; 安全; DPDK; IPsec

中图分类号: TN918.4

文献标识码: A

文章编号: 2096-4706 (2026) 01-0193-06

Design and Implementation of High-speed Secure Transmission System Based on DPDK

YANG Huan, LI Bin, WANG Shuo, JI Shengkai, HUANG Yilong

(The Sixth Research Institute of China Electronics Corporation, Beijing 100083, China)

Abstract: Aiming at the increasing demand for network transmission rate and security in current data communication systems, this paper proposes a high-speed secure transmission scheme based on DPDK. The scheme takes the multi-core CPU as the control center and uses Data Plane Development Kit (DPDK) technology to realize network data processing in user space, avoiding frequent data copying between kernel space and user space. Moreover, it utilizes the CPU affinity characteristic to bind threads to different CPU cores to improve CPU resource utilization and achieve high-speed network data processing. Meanwhile, the system implements data encryption and decryption based on the IPsec protocol suite and domestic cryptographic algorithms, ensuring data security during transmission. Experimental results show that the system achieves high-speed and secure processing of data packets, verifying the feasibility of the scheme.

Keywords: high-speed; security; DPDK; IPsec

0 引言

近年来, 随着我国云计算、大数据等新兴技术的异军突起, 网络技术不断发展创新, 网络数据规模也随之扩大, 这对网络数据的传输能力提出了更高的要求; 与此同时, 随着网络数据规模的不断扩大, 数据在传输过程中面临着被黑客破译、篡改等安全性威胁, 保证数据在传输过程中的安全性也尤为重要。因此在网络技术飞速发展的今天, 高速传输与安全性两者兼顾已逐渐成为网络时代的重要发展方向。

目前, 高速传输能力一般通过硬件方式实现, 但其成本较高且功能单一。DPDK 具有低成本、高灵活性等特点, 通过零拷贝、大页内存等技术, 使数据传输实现极高的吞吐量和低延迟。同时, 保障数据传输的网络安全技术多种多样, 其中 IPsec (Internet Protocol security) 就是涉及解决安全问题常用的一种

方式^[1]。

据此, 本文提出一种基于 DPDK 的高速安全传输架构方案, 为解决当代数据通信系统所遇到的高速及安全性问题提供一个思路。该方案以多核 CPU 为主控制器, 通过 DPDK 实现数据的高速收发, 使用 FPGA 实现国产算法, 利用 FPGA 的高速逻辑运算能力完成数据加解密, 并通过 IPsec 协议保障数据传输过程中的安全性, 最终实现高速安全传输系统。

1 系统分析与设计

1.1 系统成本分析

本系统在硬件选取、软件开发以及运维等方面相较于传统安全传输系统具有显著的成本优势。

1.1.1 硬件成本分析

系统核心硬件均采用国内主流供应商的成熟国产芯片。国产芯片在技术上打破了国外垄断, 节省了高昂的授权费及维护成本, 减少了对国外知识产权的依

收稿日期: 2025-07-22

赖,极大地降低了硬件研发成本。同时国内具有先进的完善的配套产业体系,使得在硬件原材料采购、加工等诸多方面成本更低,生产效率更高,进一步降低了制造成本,具有明显的经济性优势。

1.1.2 软件成本分析

系统软件为嵌入式软件,开发过程参考 DPDK 中开源示例程序 examples/ipsec-secgw,减少了重复环节,缩短了开发时间,降低了人工成本。同时,该系统使用免费开源的嵌入式 Linux 操作系统,减少了操作系统的授权许可费,极大地节约了成本。

1.1.3 维护成本分析

系统硬件选用的均为市场用量较大的国产芯片,从研发、生产到运维全程自主可控,能够减少因硬件

故障导致的业务中断时长,降低硬件维护成本。此外,系统采用的 DPDK 及操作系统拥有完善的开源社区技术支持,具备较强的安全性与稳定性,减少了对国外专业技术支持的依赖,进一步降低了运行维护成本。

1.2 系统架构设计

高速安全传输系统架构设计分为硬件设计与软件设计两部分。硬件设计主要包含数据收发模块、业务处理模块及密码处理模块,各模块在硬件选型时遵循低功耗、高性能的原则,从逻辑架构、物理结构等维度择优设计。软件设计主要涵盖 DPDK、IPsec 软件及算法部分,各软件模块协同配合,共同完成数据的高速安全传输。高速安全传输系统架构如图 1 所示。

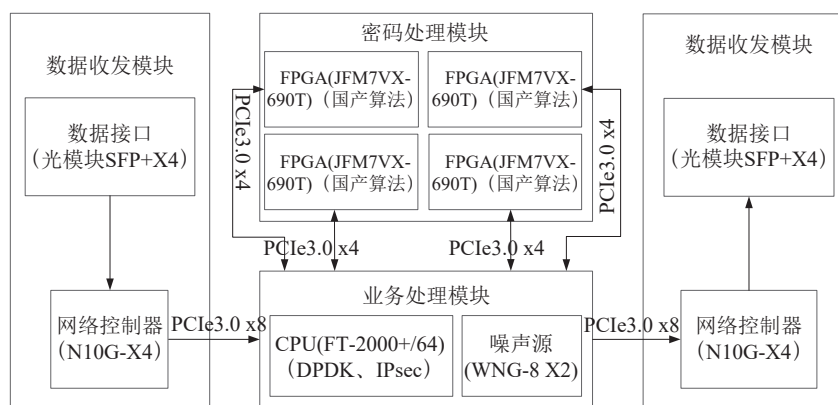


图1 高速安全传输系统架构图

2 硬件设计

2.1 数据收发模块设计

数据收发模块主要由光模块和网络控制器组成,其中光模块选用武汉光迅 RTX228-409,配备4个SFP+接口,每个接口均具备万兆速率;网络控制器选用沐创集成电路的N10G-X4,支持4个万兆光口。光模块与网络控制器相互配合,实现数据的接收与发送,保证了数据的高速传输。

2.2 业务处理模块设计

业务处理模块主要由CPU、噪声源芯片及其他外围电路组成。综合考虑性能、功耗等多种因素,结合目前的国产芯片成熟度与稳定性等情况,CPU选用飞腾的FT-2000+/64作为主控芯片,在CPU上安装部署DPDK,该技术减少了中断次数和数据拷贝次数,使得相关应用获得了协议栈的控制权^[2],实现系统的资源控制、数据接入、分发与汇聚、报文过滤、IPsec协议解析与封装等功能。噪声源芯片选用高速随机数芯片WNG-8,用于产生真随机序列,是密码处理模块进行密码运算时不可或缺的基础部件。

2.3 密码处理模块设计

密码处理模块采用复旦微电子生产的国产高性能FPGA芯片JFM7VX690T,通过PCIe接口与CPU进行数据交互,完成数据的核心密码运算,保障数据在传输过程中的安全性。

3 软件设计

3.1 DPDK 技术原理

DPDK是Intel提供的网络平面开发工具集,是一款高性能的网络驱动组件,其核心组件由一系列用户层上的数据包处理库函数和驱动组成,为高性能数据包处理提供基础操作^[3]。DPDK组成架构如图2所示。

DPDK环境抽象层对底层资源进行抽象,隐藏了底层库与硬件之间交互的相关细节,为应用提供了一个通用接口。DPDK采用轮询驱动、用户态驱动、无锁队列等技术来收发数据,绕过了Linux内核协议栈对数据包的处理,在用户空间利用自身的数据平面库对数据包进行高性能处理,避免了内核态与用户态之间数据的频繁拷贝,减少了报文传输过程中的系统开销^[4]。

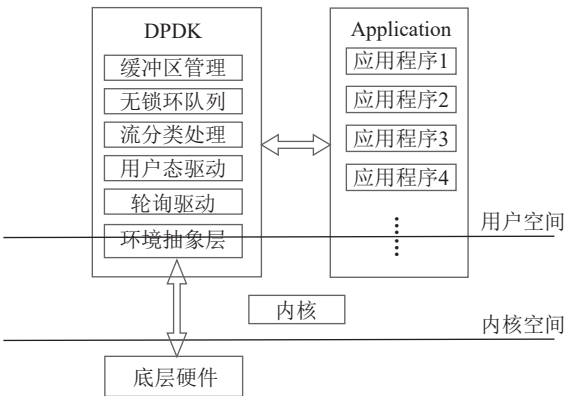


图 2 DPDK 组成架构

随着 CPU 多核技术的发展, Linux 核心之间的调度、锁、共享内存等操作严重影响其性能, 为了提高数据处理速度, 采用多核多线程机制, 利用 DPDK 的亲线性特征, 将每个线程绑定到单独的 CPU 核心上, 减少线程调度过程中产生的系统开销, 提高处理性能。

本方案采用多核轮询独立模式架构, 将收发队列、线程与 CPU 进行绑定, 并结合接收方扩展 (Receive Side Scaling, RSS) 分流技术, 确保同一条流的数据在同一个线程上集中处理, 避免核间通信开销与数据包乱序问题。线程分为控制线程和数据线程: 控制线程绑定到 master 核, 完成系统初始化、用户配置等操作; 数据线程绑定到逻辑核, 主要负责数据包的协议处理^[5]。每个线程均在指定核心上运行, 仅使用该核心自身的资源与数据结构, 不会被操作系统调度至其他核心, 避免核心间的资源竞争, 极大节省核心调度带来的性能消耗, 从而提升数据处理效率。多核轮询架构如图 3 所示。

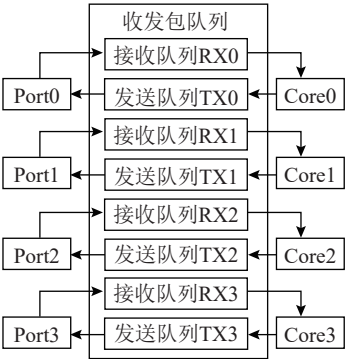


图 3 DPDK 多核轮询架构

```
struct rte_eth_rss_conf{
    uint8_t *rss_key;
    uint8_t  rss_key_len;
    uint64_t rss_hf;
};
```

图 4 RSS 核心结构体

由于 RSS 结构体中对称的 rss_key 数组在数据报文规律过强的情况下, 易导致数据分流至同一队列, 进而影响性能, 因此本方案将 rss_key 数组设置为非对称形式。同时, 将 rss_hf 元组类型字段配置为 ETH_RSS_IP|ETH_RSS_UDP|ETH_RSS_TCP, 即若数据报文的四层传输层协议非 UDP 或 TCP, 则基于三层网络层 IP 地址进行哈希运算, 最大程度保障数据均衡分流至多个接收队列。CPU 的多个核心分别从各自接收队列中提取数据报文, 完成协议处理、密码运算等操作; 密码运算环节中, 每个核心对应 1 个算法 FPGA, 各核心与 FPGA 独立运行、互不干扰, 提升了密码运算效率。数据处理完成后, 存入对应核心的发送队列, 最终发送至网络中。

3.2 IPsec 软件设计

高速安全传输系统基于 IPsec 技术实现数据加密传输。IPsec 是一种端到端的 VPN 协议, 工作于网络层, 与协议栈高度耦合, 可为上层业务提供基于密码技术的高效安全传输服务。IPsec 主要由 AH、ESP 和 IKE 三部分构成, 能够为数据报文提供机密性、完整性、数据源鉴别及抗重放攻击等安全服务, 保障数据通信安全^[7]。其体系结构如图 5 所示。

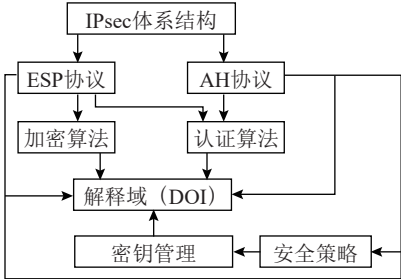


图 5 IPsec 体系结构

高速安全传输系统 IPsec 软件在业务处理模块上实现, 其主要功能包括网卡设备初始化、存储分配初始化、SA 匹配、IPsec 协议解析及封装等。IPsec 软件参考 DPDK 中示例程序 examples/ipsec-secgw, 在其基础上进行修改, 可对不同网络数据包提供差异化服务, 提高了 IPsec VPN 处理网络数据包的灵活性^[8]。

IPsec 软件支持两种不同的工作模式, 即传输模式和隧道模式。传输模式只对 IP 数据包的净荷进行加密或认证, 而不改变原始 IP 头部; 隧道模式对整个 IP 数据包进行加密或认证, 包括原始 IP 头部, 并且需创建一个新的 IP 头部。为了实现更高级别的数

据安全性, 本方案采用 IPsec ESP 协议的隧道模式, 增加新的 IP 头部, 隐藏内部原始 IP 数据, 对原始 IP 数据进行加密和认证, 以保证数据的机密性和完整性。IPsec ESP 协议隧道模式封装格式如图 6 所示。

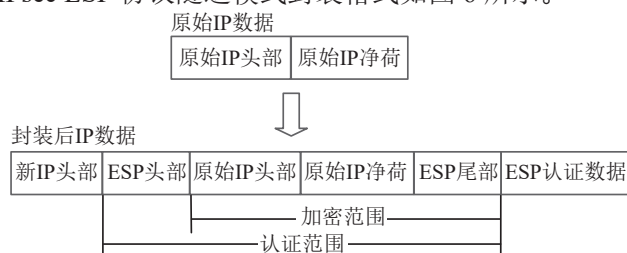


图 6 隧道模式封装格式

隧道模式将整个原始 IP 数据报文和 ESP 头部封装在一个新的 IP 包内, 增加新的 IP 头部, 对原始 IP 头部、原始 IP 数据和 ESP 尾部进行加密, 对 ESP 头部、原始 IP 头部、原始 IP 数据和 ESP 尾部进行完整性校验, 将校验值填充至 ESP 认证数据字段。

数据加密及完整性校验通过调用密码处理模块实现。数据处理流程如图 7 所示。

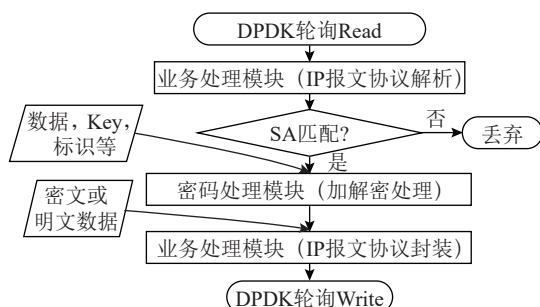


图 7 数据处理流程图

业务处理模块通过 DPDK 轮询接收到数据报文, 根据五元组信息进行 IPsec 协议解析并查找匹配的 SA, 若 SA 匹配失败, 则丢弃报文, 否则对报文进行加解密处理, 通过高速接口发送待处理数据到密码处理模块, 同时发送加解密需要的参数信息, 包括 key、处理类型 (加密或解密) 标识等。密码处理模块通过收到的数据和参数信息, 调用算法对数据进行加解密处理, 处理成功后返回至业务处理模块, 业务处理模块封装加密或解密后的数据, 通过 DPDK 发送至网络。

3.3 算法设计

IPsec 软件本身具备 AES、DES 等多种对称加密算法及 SHA-1、SHA-256 等多种哈希算法, 但由于这些算法广为流传, 安全系数不够高, 无法保障数据通信的安全性。为了保障数据信息的安全性和抗攻击性, 降低数据信息泄露和遭受攻击的风险, 本方案使用 FPGA 实现国产 SM2、SM3、SM4 等算法来进行密码运算^[9]。SM2 算法为非对称密钥算法, 用于实

验证、数字签名和数字信封; SM3 算法为密码杂凑算法, 用于数据摘要、对称密钥生成和完整性校验; SM4 算法为对称密码算法, 采用 CBC 工作模式, 用于对数据报文的加密保护, 保证数据传输过程中的安全性。SM2 等国产算法由中国自主研发, 具备高可控、高安全、高效率等特点, 确保了数据信息在传输过程中的自主安全^[10]。

为提高密码处理模块加解密的处理速率, 设计采用多个对等算法核同时进行密码运算, 有效缩短每帧数据在密码处理模块中的平均滞留时间, 提高数据加解密处理效率。多个对等算法核处理机制如图 8 所示。

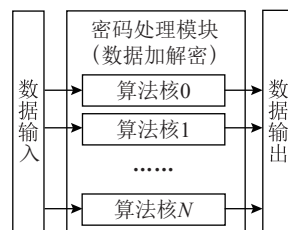


图 8 多个对等算法核处理机制

通过对密码处理模块资源的合理利用, 将高流量数据均衡分配到多个对等算法核, 并进行同步处理, 有效提高密码处理模块的数据加解密速率, 缩短数据处理时间, 从而使系统整体处理性能得到大幅度提升。

3.4 安全机制设计

为更全面保证系统的管控安全, 针对该系统进行了相应的安全机制设计, 主要包括身份认证、访问控制及安全审计等安全措施。

3.4.1 身份认证设计

系统具有登录认证措施, 只有通过合法身份认证后, 用户才能进入系统, 开启业务服务功能。系统使用用户名加口令的方式进行身份认证, 系统上电后, 用户使用 SSH 协议登录系统, 只有输入正确的用户名和口令才可以通过认证, 进入系统, 未通过认证的用户无法进入系统。

3.4.2 访问控制设计

系统的访问控制依赖于 Linux 操作系统本身的访问控制机制。启用系统内核级防火墙, 保证只有配置的固定 IP 网络段的设备才能访问系统。同时, 关闭非必要的系统服务, 防止非法用户通过系统级漏洞渗透到系统中。

3.4.3 安全审计设计

系统的安全审计功能用于记录系统运行过程中的安全威胁、关键操作及系统错误等重要事件, 该功能基于 Linux 操作系统本身的安全审计机制进行设计, 将重要事件记录到 /var/log/audit 目录中, 实时监控系统中的重要活动。

4 实验验证

为了验证本方案的可行性, 搭建了高速安全传输系统实验平台, 实验环境由 PC 机、思博伦网络测试仪、高速安全传输系统、万兆交换机等设备组成。PC 机上安装思博伦测试软件及 Wireshark 抓包工具等, 思博伦测试软件用于思博伦网络测试仪的数据收发控制管理, Wireshark 抓包工具用于数据的分析查看; 思博伦网络测试仪用于高速数据的收发; 两个高速安全传输系统通过万兆交换机建立连接, 实现高速数据的安全传输。实验平台网络拓扑图如图 9 所示。

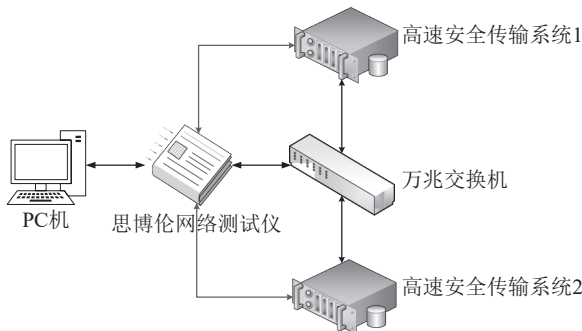


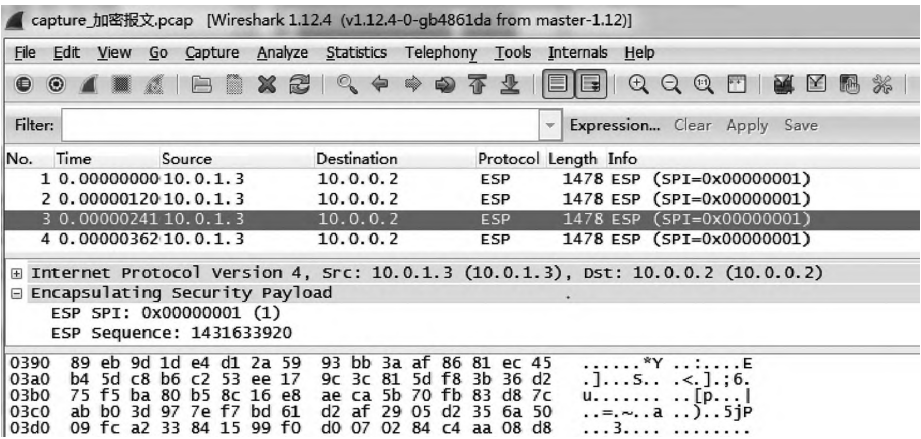
图 9 实验平台网络拓扑图

在 PC 机思博伦测试软件上构建 IP 明文 UDP 数据报文, 采用 IP 及源端口递增变化模式, 构建 12 组

不同的五元组, 源 IP 为 192.168.2.2 至 192.168.2.13, 目的 IP 为 192.168.1.11, 协议号 17, 源端口 1024 至 1035, 目的端口 1024。为测试系统最高处理性能, 将每个光口发送速率设为 10 Gbit/s, 4 个光口速率共为 40 Gbit/s, 包长度设为 1 400 字节。通过思博伦网络测试仪将构建的 UDP 数据报文发送至高速安全传输系统 1, 高速安全传输系统 1 对接收到的数据报文采用 ESP 协议隧道模式进行加密处理, 构建新 IP 头部, 源 IP 为 10.0.1.3, 目的 IP 为 10.0.0.2。系统 1 加密完成后通过万兆交换机发送至高速安全传输系统 2 上进行解密处理, 系统 2 解密完毕后将数据返回至思博伦网络测试仪, 完成数据闭环。

在高速安全传输系统 1 数据出口抓取加密报文, 通过 Wireshark 解析报文内容, 加密后的部分数据如图 10 所示; 在高速安全传输系统 2 数据出口抓取解密报文, 通过 Wireshark 解析报文内容, 解密后的部分数据如图 11 所示。

通过以上数据可以看出, 高速安全传输系统 1 数据出口报文均为 ESP 密文数据, 高速安全传输系统 2 数据出口报文均为 UDP 明文数据, 与原始发送的 IP 数据报文内容一致。表明该系统 IPsec 加解密功能正常, 验证了数据传输过程中的安全性。

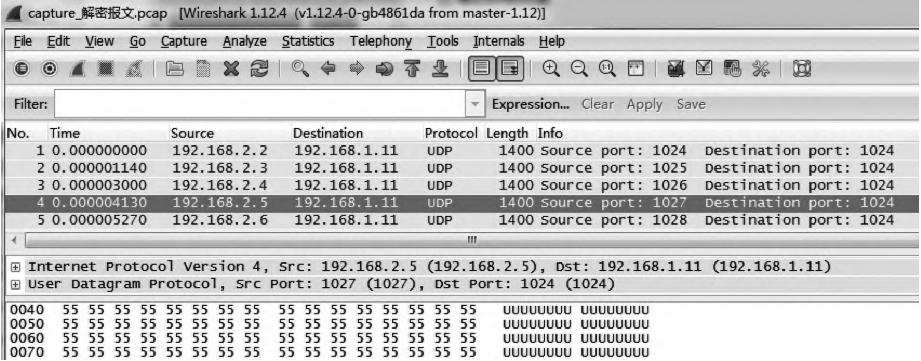


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.00000000	10.0.1.3	10.0.0.2	ESP	1478	ESP (SPI=0x00000001)
2	0.00000120	10.0.1.3	10.0.0.2	ESP	1478	ESP (SPI=0x00000001)
3	0.00000241	10.0.1.3	10.0.0.2	ESP	1478	ESP (SPI=0x00000001)
4	0.00000362	10.0.1.3	10.0.0.2	ESP	1478	ESP (SPI=0x00000001)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.1.3 (10.0.1.3), Dst: 10.0.0.2 (10.0.0.2)	
Encapsulating Security Payload	
ESP SPI: 0x00000001 (1)	
ESP Sequence: 1431633920	

Offset	Hex	ASCII
0390	89 5b 9d 1d e4 d1 2a 59	*Y ..:....E
03a0	b4 5d c8 b6 c2 53 ee 17	.]...S..<.]...6
03b0	75 f5 ba 80 b5 8c 16 e8	u.....[p...]
03c0	ab b0 3d 97 7e f7 bd 61	..=..~.a ..)..5jp
03d0	09 fc a2 33 84 15 99 f0	...3....

图 10 加密报文



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.00000000	192.168.2.2	192.168.1.11	UDP	1400	Source port: 1024 Destination port: 1024
2	0.000001140	192.168.2.3	192.168.1.11	UDP	1400	Source port: 1025 Destination port: 1024
3	0.000003000	192.168.2.4	192.168.1.11	UDP	1400	Source port: 1026 Destination port: 1024
4	0.000004130	192.168.2.5	192.168.1.11	UDP	1400	Source port: 1027 Destination port: 1024
5	0.000005270	192.168.2.6	192.168.1.11	UDP	1400	Source port: 1028 Destination port: 1024

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.5 (192.168.2.5), Dst: 192.168.1.11 (192.168.1.11)	
User Datagram Protocol, Src Port: 1027 (1027), Dst Port: 1024 (1024)	

Offset	Hex	ASCII
0040	55 55 55 55 55 55 55 55	UUUUUUUU UUUUUUUU
0050	55 55 55 55 55 55 55 55	UUUUUUUU UUUUUUUU
0060	55 55 55 55 55 55 55 55	UUUUUUUU UUUUUUUU
0070	55 55 55 55 55 55 55 55	UUUUUUUU UUUUUUUU

图 11 解密报文

在验证该系统安全性功能正常的前提下，思博伦网络测试仪持续发送 12 组不同五元组的 IP 数据报文，高速安全传输系统使用 4 个 CPU 核心和 4 个算法 FPGA 进行分流处理，1 个核心对应 1 个算法 FPGA，在避免核心之间资源竞争的同时，提高了密码处理效率。分别在两个高速安全传输系统上统计处理速率，如表 1 所示。

表 1 高速安全传输系统处理速率表

发包速率 /Gbit/s	报文长度 /Bit	CPU 核 心编号	FPGA 编号	加密速率 / Gbit/s	解密速率 / Gbit/s
40	1 400	1	1	6.209 150	6.208 940
		2	2	6.209 033	6.208 644
		3	3	6.209 057	6.208 811
		4	4	6.209 045	6.208 829
系统单核平均速率				6.209 071	6.208 806
系统总速率				24.836 285	24.835 224

由表可知，在发包速率为 40 Gbit/s 的情况下，系统 1 个核心加解密速率瓶颈大概在 6.21 Gbit/s，4 个核心总速率在 24.84 Gbit/s 左右。考虑到系统工作时的散热及工作效率等问题，最好将 1 个核心最高加解密速率控制在 6.0 Gbit/s 以下，也就是将系统在 4 核全负荷工作情况下的速率控制在 24 Gbit/s 以下，这有利于提高系统工作的稳定性。

5 结 论

本文通过对高速安全传输系统的研究与设计，利用 CPU 安装部署 DPDK，完成数据的高速传输，并基于 DPDK 实现 IPsec 的协议解析与封装，通过 FPGA 实现国产算法对高速数据的加解密处理，保证了数据传输过程中的安全性。通过所搭建的实验平台对高速安全传输系统进行测试，测试结果表明，本系统 4 核全负荷工作下可完成高达 24 Gbit/s 数据报文

的安全传输。综上所述，该方案对解决当今高速传输与安全性两者兼顾的问题具有较高的参考价值。

参考文献：

[1] 曼茂立, 骆磊, 田辉, 等. 基于 DPDK 的高性能移动通信网络 IPsec [J]. 现代信息科技, 2022, 6 (5) : 76-78.

[2] 胡炜, 阳春, 李文. DPDK 在国产龙芯平台的移植及评估 [J]. 通信技术, 2020, 53 (7) : 1832-1836.

[3] 赵欢欢, 张根全, 张惠鑫. 基于 DPDK 混合中断轮询模式的报文传输框架 [J]. 无线电通信技术, 2018, 44 (3) : 319-322.

[4] 朱河清. 深入浅出 DPDK [M]. 北京: 机械工业出版社, 2016.

[5] 姜海粟, 陈庆奎. 基于 DPDK 的多端口并行通信机制 [J]. 小型微型计算机系统, 2020, 41 (5) : 1053-1058.

[6] 李凯. 基于 DPDK 的流量动态负载均衡技术研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2017.

[7] 吴承. 用户态 IPsec 协议栈的研究与实现 [D]. 西安: 西安电子科技大学, 2014.

[8] 张越. 国密 IPsec VPN 安全机制研究与实现 [D]. 西安: 西安电子科技大学, 2018.

[9] 张骁. 基于超混合可重构计算阵列的国密算法研究 [D]. 郑州: 郑州大学, 2020.

[10] 李燕然, 严利民. 基于 FPGA 的国密算法 SM4 和 ZUC 可重构设计 [J]. 上海大学学报: 自然科学版, 2024, 30 (3) : 503-511.

作者简介: 杨欢 (1992—), 男, 满族, 河北承德

人, 工程师, 本科, 研究方向: 嵌入式软件设计、信息安全; 李斌 (1991—), 男, 汉族, 河北石家庄人, 工程师, 硕士, 研究方向: 信息安全、安全系统设计; 王硕 (1988—), 男, 汉族, 河北保定人, 高级工程师, 硕士, 研究方向: 电子信息、信息安全; 姬胜凯 (1990—), 男, 汉族, 山东菏泽人, 工程师, 硕士, 研究方向: 信息安全、安全系统设计; 黄毅龙 (1988—), 男, 汉族, 河北秦皇岛人, 高级工程师, 硕士, 研究方向: 电子信息、信息安全。

(上接 192 页)

[14] AL QURASHI M, ANGELOPOULOS C M, KATOS V. An Architecture for Resilient Intrusion Detection in Ad-Hoc Networks [J/OL]. Journal of Information Security and Applications, 2020, 53: 102530 (2020-05-15) .https://doi.org/10.1016/j.jisa.2020.102530.

[15] CAI R J, LI X J, CHONG P H J. An Evolutionary Self-Cooperative Trust Scheme Against Routing Disruptions in MANETs [J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2018, 18 (1) : 42-55.

[16] VAMSI P R, KANT K. Generalized Trust Model for Cooperative Routing in MANETs [J]. Wireless Personal Communications, 2017, 97 (3) : 4385-4412.

[17] MAHAMUNE A A, CHANDANE M M. Trust-Based Co-Operative Routing for Secure Communication in Mobile Ad

Hoc Networks [J]. Digital Communications and Networks, 2024, 10 (4) : 1079-1087.

[18] NCS. Exata Network Emulator Software [EB/OL]. (2022-11-12) .https://www.ncs-in.com/product/exata-network-emulator/.

[19] TAVIZI A, GHAFARI A. Tree-Based Reliable and Energy-Aware Multicast Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks [J]. The Journal of Supercomputing, 2018, 74 (11) : 6310-6332.

[20] HEINZELMAN W R, CHANDRAKASAN A, BALAKRISHNAN H. Energy-Efficient Communication Protocol for Wireless Microsensor Networks [C]//Proceedings of the 33rd Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Maui: IEEE, 2000: 3005-3014.

作者简介: 郑寇全 (1983—), 男, 汉族, 陕西铜川人,

副教授, 博士, 研究方向: 信息安全。